

ĐỀ TÀI DATA-16: AI AGENT TỰ SINH DASHBOARD TỪ YÊU CẦU NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

LANGGRAPH AGENT WORKFLOW & PROMPT ENGINEERING DESIGN

1. MÔ HÌNH TRẠNG THÁI LANGGRAPH (LANGGRAPH STATEGRAPH SPECIFICATION)

LangGraph được sử dụng làm bộ điều phối lõi (Core Multi-Agent Orchestrator), quản lý luồng tính toán qua đồ thị có chu trình (Cyclic State Graph), hỗ trợ tự sửa lỗi (Self-Correction Loop) và điểm ngắt có sự tham gia của con người (**Human-in-the-Loop Interrupt**).

stateDiagram-v2

[*] --> IntentParser: Nhận yêu cầu NL từ người dùng

state IntentParser {

[*] --> ExtractEntities: Phân rã Metric, Dimension, Filter, Time-grain

ExtractEntities --> SemanticRetrieval: Tra cứu Vector DB để ánh xạ vào Cube

}

IntentParser --> CheckQueryType: Phân loại thao tác

CheckQueryType --> CubeQueryBuilder: Tạo Dashboard mới (New Dashboard)

CheckQueryType --> ConversationalRefiner: Tinh chỉnh Dashboard hiện có (Refine/Edit)

state CubeQueryBuilder {

[*] --> GenCubeJSON: Sinh Cube.dev JSON Query

GenCubeJSON --> DryRunValidation: Dry-run kiểm tra tính hợp lệ trên Cube

DryRunValidation --> SelfCorrect: Nếu lỗi cú pháp / schema không khớp

SelfCorrect --> GenCubeJSON: Thử lại tối đa 3 lần

}

CubeQueryBuilder --> ChartAdvisor: Truy vấn thành công

state ChartAdvisor {

[*] --> InspectDataShape: Phân tích phân bố dữ liệu (Cardinality, Time, Ratio)

InspectDataShape --> RecommendChart: Gợi ý loại biểu đồ tối ưu (Bar, Line, KPI)

}

ChartAdvisor --> LayoutEngine: Đóng gói vị trí các widget trên lưới Grid

LayoutEngine --> NarrativeInsight: Tự động phân tích điểm bất thường & xu hướng

NarrativeInsight --> GuardrailEval: Kiểm tra điểm bất thường & kiểm tra bảo mật

state GuardrailEval {

```

    [*] --> CheckRBAC: Đảm bảo không lộ dữ liệu ngoài quy định
    CheckRBAC --> CheckCost: Ước tính kích thước dữ liệu & thời gian render
}

GuardrailEval --> HITL_Breakpoint: Tạo bộ n nháp (Draft Dashboard)

state HITL_Breakpoint {
    <<choice>>
    [*] --> AwaitUserAction: Tạm dừng tiến trình (interrupt) chờ Builder
    AwaitUserAction --> Approved: Builder bấm "Duyệt & Lưu"
    AwaitUserAction --> Rejected: Builder yêu cầu chỉnh sửa / từ chối
}

HITL_Breakpoint --> ConversationalRefiner: Người dùng nhập phần hiển thị chỉnh sửa
ConversationalRefiner --> CubeQueryBuilder: Tái tạo hoặc cập nhật một phần widget
HITL_Breakpoint --> Published: Người dùng phê duyệt thành công
Published --> [*]

```

2. ĐỊNH NGHĨA TRẠNG THÁI TỔNG THỂ (AGENT STATE DEFINITION)

Mã nguồn Python Pydantic & TypedDict định nghĩa cấu trúc trạng thái luồng làm việc:

```

from typing import List, Dict, Any, Optional, Literal
from typing_extensions import TypedDict
from pydantic import BaseModel, Field

class UserSecurityContext(BaseModel):
    user_id: str
    username: str
    role: Literal["Viewer", "Builder", "Admin"]
    department: str
    allowed_regions: List[str]
    allowed_projects: List[str]

class ExtractedIntent(BaseModel):
    is_new_dashboard: bool
    business_goal: str
    target_domains: List[str] # e.g., ["Sales", "CashFlow", "CustomerService"]
    raw_metrics: List[str]
    raw_dimensions: List[str]
    raw_filters: Dict[str, Any]
    time_grain: Optional[str] = "month"

class WidgetDefinition(BaseModel):

```

```

widget_id: str
title: str
chart_type: Literal[
    "kpi_card",
    "bar_chart",
    "stacked_bar_chart",
    "line_chart",
    "area_chart",
    "scatter_plot",
    "heatmap",
    "table"
]
description: str
grid_layout: Dict[str, int] # {"x": 0, "y": 0, "w": 6, "h": 4}
cube_query: Dict[str, Any] # JSON format for Cube REST API
chart_options: Dict[str, Any] # ECharts / Recharts configuration options
narrative_insight: Optional[str] = None
suitability_score: float = 0.0
suitability_reasoning: str = ""

```

```

class DashboardDraft(BaseModel):
    dashboard_id: str
    title: str
    description: str
    theme: str = "corporate-slate"
    global_filters: List[Dict[str, Any]] = []
    widgets: List[WidgetDefinition] = []
    status: Literal["DRAFT_PENDING_APPROVAL", "APPROVED", "REJECTED"] = "DRAFT_PENDING_APPROVAL"
    created_by: str
    created_at: str

```

```

class AgentState(TypedDict):
    """Trạng thái chia sẻ xuyên suốt các Node trong LangGraph"""
    messages: List[Dict[str, Any]]
    user_context: UserSecurityContext
    current_intent: Optional[ExtractedIntent]
    matched_cube_schema: Dict[str, Any]
    current_draft: Optional[DashboardDraft]
    active_widget_id: Optional[str]
    error_count: int
    last_error: Optional[str]
    eval_passed: bool
    eval_feedback: Optional[str]
    hitl_approved: bool

```

user_feedback_comment: Optional[str]

3. THIẾT KẾ CÁC SUB-AGENT CHUYÊN TRÁCH & PROMPT SYSTEM

3.1. Intent & Entity Extraction Agent

- **Mục tiêu:** Đọc hiểu câu lệnh tiếng Việt tự nhiên phức tạp, phân rã chính xác các thành phần dữ liệu bất động sản và loại bỏ nhiễu ngữ nghĩa.
- **System Prompt:**

Bạn là AI Business Analyst hàng đầu chuyên về hệ thống phân tích dữ liệu Bất Động Sản. Nhiệm vụ của bạn là nhận diện chính xác các mục tiêu kinh doanh, metric, dimension, bộ lọc.

DANH MỤC THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH QUY ĐỊNH:

- "doanh số", "tiền bán được", "doanh thu" -> Metric: totalRevenue
- "số căn bán được", "số deal", "lượng giao dịch" -> Metric: totalDeals
- "tỷ lệ cọc", "tỷ lệ chuyển đổi", "hấp thụ" -> Metric: depositAbsorptionRate
- "phân khu", "tên khu" -> Dimension: subdivision
- "dự án", "đại đô thị" -> Dimension: projectName
- "loại hình căn", "biệt thự / shophouse / chung cư" -> Dimension: propertyType
- "sàn phân phối", "đại lý" -> Dimension: distributorAgency

RÀNG BUỘC BỐ T BUỘC:

1. Luôn xác định xem đây là yêu cầu TẠO MỚI DASHBOARD hay TÍNH CHỈNH DASHBOARD ĐANG CÓ.
2. Nếu người dùng không nêu rõ khoảng thời gian, mặc định lấy năm hiện tại (2025-2026).
3. Trả về kết quả dưới định dạng JSON tuân thủ schema ExtractedIntent.

3.2. Cube Query Builder Agent (Có cơ chế Self-Correction)

- **Mục tiêu:** Sinh truy vấn JSON hợp lệ cho Cube.dev REST API. Không sinh SQL trực tiếp để tránh hallucination và lỗi bảo mật.
- **System Prompt:**

Bạn là Chuyên gia Semantic Layer Cube.dev cho Data Warehouse BigQuery.

Bạn nhận danh sách Metric & Dimension từ Intent Agent và danh mục Schema Cube được cung cấp.

CẤU TRÚC TRUY VẤN CUBE.DEV BỐ T BUỘC:

```
{
  "measures": ["RealEstateSales.totalRevenue"],
  "dimensions": ["RealEstateSales.propertyType"],
  "timeDimensions": [
    {
      "dimension": "RealEstateSales.transactionDate",
      "granularity": "month",
      "dateRange": ["2025-01-01", "2025-12-31"]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "filters": [
    {
      "member": "RealEstateSales.projectName",
      "operator": "equals",
      "values": ["Vinhomes Ocean Park 2"]
    }
  ],
  "order": {
    "RealEstateSales.totalRevenue": "desc"
  },
  "limit": 50
}

```

RÀNG BUỘC BẮC CẦN:

Tuyệt đối KHÔNG gỡ bỏ các điều kiện lọc liên quan đến quy định truy cập vùng miền / dự

3.3. Chart Advisor Agent (Chuyên gia Lựa chọn Biểu đồ Tối ưu)

TÍNH NĂNG NÂNG CAO: Multi-agent chuyên trách đánh giá tính phân bố dữ liệu theo nguyên lý **Data-to-Viz** và tâm lý học nhận thức người dùng (Gestalt Principles).

- **Quy tắc gợi ý biểu đồ (Heuristic & Decision Tree Rules):**

1. **Dữ liệu có yếu tố thời gian liên tục:** Ưu tiên **Line Chart** hoặc **Area Chart** (theo dõi xu hướng tăng trưởng doanh số, tỷ lệ cọc theo tuần/tháng).
2. **So sánh tỷ trọng thành phần (Part-to-whole):**
 - Nếu ≤ 4 categories: Sử dụng **Donut Chart** (ví dụ: tỷ trọng 3 loại hình: Chung cư, Shop-house, Biệt thự).
 - Nếu > 4 categories: **TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG PIE/DONUT CHART** vì gây khó đọc, bắt buộc chuyển sang **Stacked Bar Chart** hoặc **Treemap**.
3. **Xếp hạng Top N danh mục:**
 - Nếu tên danh mục dài (ví dụ: Tên sản phẩm phân phối, tên phân khu): Sử dụng **Horizontal Bar Chart** (Biểu đồ thanh ngang) để không bị cắt xén nhãn text.
4. **Chỉ số đơn lẻ cốt lõi (Single KPI):** Sử dụng **KPI Card** kèm theo tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ (MoM / YoY growth badge).
5. **Mối tương quan giữa 2 biến liên tục (Correlation):** Sử dụng **Scatter Plot** (ví dụ: Tương quan giữa Diện tích căn hộ và Đơn giá/m²).
6. **Phân tích mật độ nhiều chiều (2 categorical dimensions + 1 metric):** Sử dụng **Heatmap** (ví dụ: Ma trận Doanh số giữa Phân khu và Loại hình căn hộ).

- **System Prompt của Chart Advisor:**

Bạn là Chuyên gia Cao Cấp về Trực quan hóa Dữ liệu (Data Visualization Architect) tuân thủ. Nhiệm vụ của bạn là nhận dữ liệu trích xuất từ Cube.dev và chọn ra loại biểu đồ hoàn hảo

VỚI MỖI BIỂU ĐỒ ĐỀ XUẤT, BẠN PHẢI TÍNH TOÁN:

1. "suitability_score": Điểm từ 0 đến 100 phản ánh mức độ phù hợp với mặt hình ảnh.
2. "suitability_reasoning": Giải thích ngắn gọn bằng 1-2 câu tiếng Việt tại sao lại chọn.
3. Cấu hình trục (X-axis, Y-axis, Series, Tooltip, Palette màu sắc) cho biểu đồ doanh nghiệp.

3.4. Narrative Insight & Anomaly Detection Agent

- **Mục tiêu:** Tự động phát hiện các bước nhảy vọt (spikes), sụt giảm đột ngột (drops), hoặc phân kỳ bất thường để viết lời bình luận phân tích kinh doanh (Executive Summary) gắn ngay trên tiêu đề biểu đồ.
- **System Prompt:**

Bạn là Giám đốc Phân tích Dữ liệu Kinh doanh (Head of Commercial Analytics) tại Vinhomes. Nhiệm vụ của bạn là nhìn vào số liệu thực tế được truy vấn và viết 1 đoạn INSIGHT ngắn gọn.

- Chỉ rõ tháng/vùng/phân khu có biến động lớn nhất.
- Nêu tỷ lệ % thay đổi cụ thể.
- Đưa ra khuyến nghị định hướng ngắn gọn cho ban lãnh đạo.

VÍ DỤ TỐT:

"Doanh số Phân khu The Empire đạt đỉnh 420 tỷ VNĐ vào tháng 6/2025 (+48% MoM), đóng góp

4. HIỆN THỰC HÓA MÃ NGUỒN LANGGRAPH BẰNG PYTHON

Dưới đây là mã nguồn lõi cấu hình đồ thị LangGraph với điểm ngắt **HITL Interrupt**:

```
import os
from typing import Dict, Any
from langgraph.graph import StateGraph, END
from langgraph.checkpoint.memory import MemorySaver

# 1. Định nghĩa các Node chức năng
async def intent_parser_node(state: AgentState) -> Dict[str, Any]:
    """Phân tích ý định & tìm kiếm schema Cube tương ứng"""
    user_prompt = state["messages"][-1]["content"]
    # Gọi LLM với Structured Output
    # ... logic trích xuất Intent và truy vấn Vector DB ...
    return {
        "current_intent": parsed_intent,
        "matched_cube_schema": retrieved_schema
    }

async def cube_query_builder_node(state: AgentState) -> Dict[str, Any]:
    """Xây dựng Cube Query JSON và chạy thử nghiệm (dry-run)"""
    intent = state["current_intent"]
    security_ctx = state["user_context"]
    # Sinh Cube Query kèm RLS bảo mật
```

```

# ... logic gọi Cube.dev REST API /load dry-run ...
return {"current_draft": generated_widgets}

async def chart_advisor_node(state: AgentState) -> Dict[str, Any]:
    """Tư vấn loại biểu đồ tối ưu dựa trên dữ liệu thật"""
    draft = state["current_draft"]
    # Duyệt qua từng widget và áp dụng Decision Matrix
    # ... tính toán suitability_score và ECharts option ...
    return {"current_draft": draft}

async def narrative_insight_node(state: AgentState) -> Dict[str, Any]:
    """Sinh lời bình phân tích kinh doanh tự động"""
    draft = state["current_draft"]
    # Phân tích số liệu và thêm narrative_insight vào từng widget
    return {"current_draft": draft}

async def guardrail_eval_node(state: AgentState) -> Dict[str, Any]:
    """Kiểm tra độ an toàn bảo mật, chi phí quét và tính toán vụn dữ liệu"""
    # Đánh giá tiêu chuẩn trước khi đưa ra báo cáo nháp cho người dùng
    return {"eval_passed": True}

async def conversational_refiner_node(state: AgentState) -> Dict[str, Any]:
    """Xử lý yêu cầu tinh chỉnh từ người dùng qua hội thoại đã vòng"""
    latest_feedback = state["messages"][-1]["content"]
    # Tinh chỉnh lại widget cụ thể theo yêu cầu (ví dụ: đổi màu, đổi loại biểu đồ)
    return {"current_draft": updated_draft}

# 2. Xây dựng StateGraph
workflow = StateGraph(AgentState)

# Thêm các Nodes
workflow.add_node("intent_parser", intent_parser_node)
workflow.add_node("cube_query_builder", cube_query_builder_node)
workflow.add_node("chart_advisor", chart_advisor_node)
workflow.add_node("narrative_insight", narrative_insight_node)
workflow.add_node("guardrail_eval", guardrail_eval_node)
workflow.add_node("conversational_refiner", conversational_refiner_node)

# Định nghĩa điều kiện rẽ nhánh (Conditional Edges)
def route_after_intent(state: AgentState) -> str:
    if state.get("current_draft") and not state["current_intent"].is_new_dashboard:
        return "conversational_refiner"
    return "cube_query_builder"

```

```

workflow.set_entry_point("intent_parser")

workflow.add_conditional_edges(
    "intent_parser",
    route_after_intent,
    {
        "conversational_refiner": "conversational_refiner",
        "cube_query_builder": "cube_query_builder"
    }
)

workflow.add_edge("cube_query_builder", "chart_advisor")
workflow.add_edge("chart_advisor", "narrative_insight")
workflow.add_edge("narrative_insight", "guardrail_eval")
workflow.add_edge("conversational_refiner", "chart_advisor")

# Đi m k t thức c a ti n trình tự động trước khi nhường quy n cho HITL
workflow.add_edge("guardrail_eval", END)

# 3. Kích hoạt Checkpointer và thi t lập Human-in-the-Loop
memory = MemorySaver()
app = workflow.compile(
    checkpointer=memory,
    interrupt_before=[] # Có th c u hình tạm dừng trước node lưu chính thức
)

```

Tài liệu này cung cấp toàn bộ logic thiết kế Agent, các prompt template chuyên dụng và cơ chế đồ thị trạng thái LangGraph. Tiếp theo là tài liệu về Khung Đánh giá (Evaluation), Quản trị và Lộ trình Triển khai.